

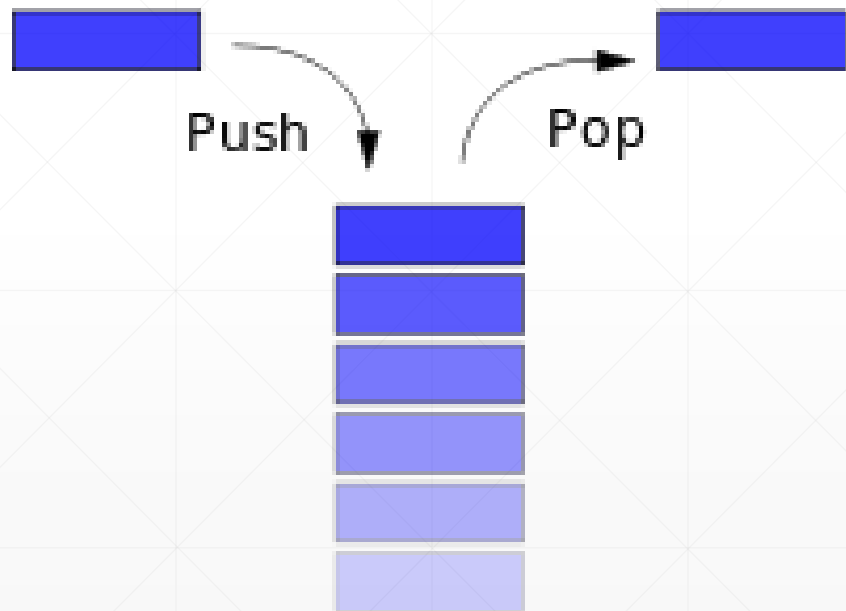


Stack

北京理工大学计算机学院
金旭亮

Stack

- 堆栈是一种特殊的线性表，它只能在一端加入和取出数据



JDK中提供了现成的堆栈类——`Stack<E>`，注意它派生自`Vector<E>`，所以它是线程安全的。

使用Stack类

Stack类的使用非常简单，右图所示代码，展示了它的基本用法。

```
public class StackDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Stack<String> stack = new Stack<>();  
        stack.push(item: "One");  
        stack.push(item: "Two");  
        //One和Two入栈之后，当前栈顶: Two  
        System.out.println("One和Two入栈之后，当前栈顶: " + stack.peek());  
        stack.pop();  
        //出栈一次之后，当前栈顶: One  
        System.out.println("出栈一次之后，当前栈顶: " + stack.peek());  
        stack.push(item: "Three");  
        //Three入栈之后，当前栈顶: Three  
        System.out.println("Three入栈之后，当前栈顶: " + stack.peek());  
        //持续出栈，直到栈空  
        while (!stack.empty()) {  
            System.out.println("出栈: " + stack.pop());  
        }  
        System.out.println("栈空? " + stack.isEmpty());  
        //堆栈为空，再次pop会抛出EmptyStackException  
        stack.pop();  
    }  
}
```

动手动脑



- Stack在软件开发中用得相当广泛。作为一个编程练习，请完成以下任务：

1

编写一个泛型方法，它能打印出任何一个Stack的内容。

2

编写一个程序，这个程序随机生成50个整数，按照它是奇数还是偶数，分别push到两个堆栈中，然后再按照“奇数”、“偶数”两个分类，分别输出这两个栈中的数字。

3

给定一个整数，计算出它的二进制形式。比如整数5，对应的二进制为“101”，要求使用Stack实现。

参考答案：Convert.java

现代“堆栈”——ArrayDeque



Stack<E>这个类型，有着悠久的历史，从JDK 1.0就有了，也正因为历史悠久，所以，它也有着一些问题，比如，它的基类是Vector<E>，在不需要线程安全的场合使用，性能会受到影响。



JDK文档中明确指出，现在推荐使用ArrayDeque<E>取代Stack<E>，它的使用方法与Stack几乎完全一样。

示例Calculator使用它实现了一个简单的计算器

Calculator.java

右图所示简单的计算器示例，使用一个堆栈，只能支持加减法，不支持优先级。

如果使用两个堆栈，计算器的功能就能增强好多，这个重构任务，留为练习。

```
public class Calculator {  
    public int evaluate(final String input) {  
        final Deque<String> stack = new ArrayDeque<>();  
        final String[] tokens = input.split(regex: " ");  
        for (String token : tokens) {  
            stack.add(token);  
        }  
        while (stack.size() > 1) {  
            final int left = parseInt(stack.pop());  
            final String operator = stack.pop();  
            final int right = parseInt(stack.pop());  
            int result = 0;  
            switch (operator) {  
                case "+":  
                    result = left + right;  
                    break;  
                case "-":  
                    result = left - right;  
                    break;  
            }  
            stack.push(String.valueOf(result));  
        }  
        return parseInt(stack.pop());  
    }  
    public static void main(String[] args) {...}  
}
```



使用堆栈解析四则运算表达式

堆栈最经典的应用实例，就是用它来求解四则运算表达式，几乎所有的《数据结构与算法》教材，都会提到相应的算法，这些算法几乎都要用到堆栈这个数据结构。

请找一本《数据结构与算法》教材，找到相应内容，构造一个四则运算计算器，支持加减乘除和括号。之后，在这个程序的基础上，进一步扩充其功能（比如添加相应的数学函数），让它成为一个“科学计算器”。

